

다면체와 회전체 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3 개	—	1번
2	24 개	—	5번
3	정십이면체	—	9번
4	4 cm	—	11번
5	40 cm ²	—	13번
6	7 cm	—	15번
7	12 개	—	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	각뿔대를 각뿔처럼 세거나, 옆면을 직사각형으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 몽뚱그림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

괜찮아요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요?

5 각뿔대를 각뿔처럼 세거나, 옆면을 직사각형으로 봄

괜찮아요 이름에 '뿔'이 들어 있어서 각뿔처럼 세고 싶어져요. 아주 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 종이컵을 떠올려 보세요. 위 테두리와 아래 바닥이 둘 다 있나요? 옆면 한 조각을 떼어 펼치면 네 변의 길이가 모두 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔대에는 밑면이 몇 개 있나요? 그러면 꼭짓점의 수를 각뿔처럼 세도 될까요?

확인 문제 · 육각뿔대의 꼭짓점의 수는? _____

6 두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림

괜찮아요 두 입체의 수를 그냥 더하고 싶어지죠. 어디가 숨고 어디가 새로 생기지만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 찰흙 덩어리 두 개를 맞붙였다고 생각해 보세요. 맞닿은 자리의 면은 겹에서 보이나요, 안으로 숨나요?

스스로 답해 봐요 숨어 버린 면은 두 입체 중 몇 개에서 빼야 할까요? 맞닿은 자리의 꼭짓점은 몇 번 세어야 할까요?

확인 문제 · 정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겹에 보이는 면은 모두 몇 개인가요? _____

9 한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)

괜찮아요 종이를 접어 본 적이 없으면 상상하기 어려운 게 당연해요. 손으로 한 번 해 보면 확 와닿아요.

이렇게 볼까요 정삼각형 6개를 한 점에 모아 종이에 붙여 보세요. 각의 합이 360° 가 되면 종이가 위로 솟나요, 평평하게 깔리나요?

스스로 답해 봐요 입체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 각의 합은 360° 보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수는? _____

11 회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침

관찰해요 같은 도형을 돌렸으니 같은 것이 나올 것 같죠. 아주 그럴듯한 생각이네요.

이렇게 볼까요 가로 3, 세로 5 인 직사각형을 가로 변으로 돌린 것과 세로 변으로 돌린 것의 반지름과 높이를 각각 적어 보세요. 두 쌍이 같은가요?

스스로 답해 봐요 회전축이 도형에서 떨어져 있으면 가운데는 어떻게 될까요?

확인 문제 · 가로 2, 세로 6 인 직사각형을 세로 변으로 1 회전 시키면 반지름은 얼마인가요? _____

13 회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뚫그림

관찰해요 단면 그림을 머릿속에서 돌리는 건 어려워요. 표로 한 번 정리해 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 종이에 도형을 그리고 왼쪽 변을 회전축으로 삼아 보세요. 축단면은 그 도형과 거울상이 붙은 모양이에요. 그러면 축단면의 가로는 반지름인가요, 그 두 배인가요?

스스로 답해 봐요 회전축은 도형의 어디를 지나가나요? 그래서 축단면의 가로는 무엇이 될까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3, 높이가 5 인 원기둥의 축단면의 가로의 길이는? _____

15 전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤

관찰해요 펼친 그림에는 길이가 여러 개 있어서 어느 것이 어느 것인지 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 밑면의 반지름이 2 인 통을 종이 위에 굴려 한 바퀴 돌려 보세요. 종이에 남은 자국의 길이는 2 인가요, 아니면 $2 \times 2 \times \pi$ 인가요?

스스로 답해 봐요 옆면을 펼쳤을 때 밑면과 맞닿아 있던 가장자리는 밑면의 무엇과 길이가 같아야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 회전체 · 5번 12개 · 6번 10개 · 9번 3개 · 11번 2 · 13번 6 · 15번 10π cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3 개

다음 여섯 입체 중 다면체는 모두 몇 개인지 구하시오. 원기둥, 정팔면체, 원뿔대, 오각기둥, 정십이면체, 구

힌트 · 여섯 입체를 하나씩 살펴보면 곡면이 있는지 확인해요.

원기둥·원뿔대·구는 곡면이 있어 회전체이고, 정팔면체·오각기둥·정십이면체는 평평한 다각형 면만 있어 다면체예요. 다면체는 3개예요.

2. 24 개

면의 수가 10개인 각뿔대의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · 각뿔대는 각기둥처럼 $F=n+2$, $E=3n$ 이에요.

$F=n+2=10 \rightarrow n=8$ (팔각뿔대). $E=3n=3 \times 8=24$ 개.

3. 정이십면체

각 꼭짓점에 정삼각형이 5개씩 모이는 정다면체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 정삼각형이 면인 정다면체는 정사면체(3개)·정팔면체(4개)·정이십면체(5개)예요.

한 꼭짓점에 정삼각형이 5개씩 모이는 정다면체는 정이십면체예요.

4. 4 cm

가로 4cm, 세로 9cm인 직사각형을 세로 변을 회전축으로 하여 1회전시켰을 때 만들어지는 원기둥의 밑면의 반지름을 구하시오.

힌트 · 회전축이 된 변은 원기둥의 높이가 되고, 축에서 떨어진 변의 길이가 반지름이 돼요.

세로 변(9cm)이 회전축이자 원기둥의 높이가 되고, 축에서 떨어진 가로 변(4cm)이 반지름이 돼요. 반지름 4cm.

5. 40 cm^2

밑면의 반지름이 5cm , 높이가 8cm 인 원뿔을 회전축을 포함하여 자른 단면의 넓이를 구하시오.

힌트 · 측면은 밑변이 지름($2 \times$ 반지름), 높이가 원래 높이인 이등변삼각형이에요.

측단면은 밑변 $2 \times 5 = 10\text{cm}$, 높이 8cm 인 이등변삼각형이에요. 넓이 $= 10 \times 8 \div 2 = 40\text{cm}^2$.

6. 7 cm

원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로가 $14\pi \text{ cm}$ 일 때, 이 원기둥의 밑면의 반지름을 구하시오.

힌트 · 옆면 직사각형의 가로 = 밑면의 둘레($2\pi r$)예요.

$$2\pi r = 14\pi \rightarrow r = 7\text{cm}.$$

7. 12 개

밑면이 정사각형인 사각뿔 두 개를 밑면끼리 딱 맞붙인 입체의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · 맞닿은 밑면은 안으로 숨고, 맞닿은 자리의 변은 겹쳐서 한 번만 세어요.

꼭짓점: 밑면 4개(공유)+꼭대기 2개=6개. 면: 옆면만 $4+4=8$ 개(밑면 2개는 안으로 숨음). $V-E+F=2$ 에서 $6-E+8=2 \rightarrow E=12$ 개.